

注 6 空间 $L^\infty[0, 1]$ 是不可分的.

证明 令 $\varphi_t = \chi_{[0, t]}$, 则集合 $\mathcal{A} = \{\varphi_t | 0 \leq t \leq 1\}$ 是不可数集, 且 $\|\varphi_t - \varphi_s\|_\infty = 1$, 当 $s, t \in [0, 1], t \neq s$. 考虑 $L^\infty[0, 1]$ 中任意稠密集 $\mathfrak{B}$, $\forall t \in [0, 1], \exists f_t \in \mathfrak{B} : \|f_t - \varphi_t\|_\infty < 1/2$. 于是当 $t, s \in [0, 1], t \neq s$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|f_t - f_s\|_\infty &\geq \|\varphi_t - \varphi_s\|_\infty - \|f_t - \varphi_t\|_\infty - \|f_s - \varphi_s\|_\infty \\ &> 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.\end{aligned}$$

可见 $f_t \neq f_s$. 因此 $\mathfrak{B}$ 为不可数集. 这表明集合 $L^\infty[0, 1]$ 中不存在可数稠密集.

下述定理可以看作 Hölder 不等式的逆命题.

定理 4.1.19 设 $f(x)$ 是 E 上的可测函数. 若存在常数 $M > 0$, 使得对于一切 E 上可积的简单函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\left| \int_E f(x)\varphi(x)dx \right| \leq M\|\varphi\|_q,$$

则 $f \in L^p(E)$, 且 $\|f\|_p \leq M$, 其中 q 与 p 是共轭指数.

证明 首先考虑 $q > 1$ 的情形. 作具有紧支集的非负可测简单函数上升列 $\{\varphi_k\}$, 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = |f(x)|^p, \quad x \in E.$$

令

$$\psi_k(x) = [\varphi_k(x)]^{\frac{1}{q}} \operatorname{sign} f(x),$$

则得

$$\|\psi_k\|_q = \left(\int_E \varphi_k(x) dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

考虑到下述不等式

$$0 \leq \varphi_k(x) = [\varphi_k(x)]^{\frac{1}{q}} [\varphi_k(x)]^{\frac{1}{p}} \leq [\varphi_k(x)]^{\frac{1}{q}} |f(x)| = \psi_k(x)f(x),$$